BASE DE DATOS (Plan nuevo)

Área personal > Mis cursos > 150111522N

> Exámenes Finales Febrero 2021

> Examen Final 26-02-2021

Comenzado el	viernes, 26 de febrero de 2021, 19:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 26 de febrero de 2021, 21:33
Tiempo empleado	2 horas 27 minutos
Calificación	**9,30** de 10,00 (**93**%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Suponiendo que se ejecuta un inner join entre dos tablas (R y T). La cantidad de registros IRI=1.000. Cantidad de registros ITI=1. El criterio de junta para este inner join es un único campo llamado *Field1*. La tabla T tiene una PK clustered que no incluye a Field1 en su definición. Tampoco la tabla R. Pero en la tabla R hay un índice secundario por Field1 como criterio de indexación. Dicho índice posee una selectividad de 1/1000 (es como una Unique Key) y tiene 3 niveles (multiniveles).

¿Cuál de los método de join va a ser más eficiente (menos costoso) en este caso?

Seleccione una:

○ a. Hash Join

○ b. Nested Loops

○ c. Sort Merge Join

● d. Index Nested Loops ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Index Nested Loops

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Se requiere modelar un diagrama de Entidad Relación que permita visualizar el siguiente caso:

La empresa de turismo XXX tiene la información de los hoteles con los que habitualmente trabaja, de todos estos hoteles se cuenta con la misma información de los tipo de habitaciones que son ofrecidos (Simple – Matrimonial – Doble – Triple – Cuádruple) para todos los destinos que comecializa, sabiendo que para poder habilitar un destino dentro de su ofrecimiento, al menos debe haber un acuerdo con 1 hotel.

La empresa además tiene armadas Paquetes de tours, los cuales comprenden de 1 o varios Destinos, y como se quiere promocionar todos los destinos, no hay destinos que no estén agrupados en algún paquete.

Para maximizar las ganancias se realizan acuerdos de exclusividad de cada Paquete con empresas de transporte, estas empresas de transporte disponen de micros de su propia firma para tal fin. Estos micros varían según tamaño (Larga distancia, Combies, Traffic).

DER_FINAL_KAPP.jpeg

Comentario:

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,50 sobre 2,00

Marcar pregunta

Normalización

En una empresa de alquileres On-line de películas se quiere organizar su estructura de datos, actualmente tiene la información de las películas que comercializa, con la información detallada de la misma para que los clientes puedan utilizar esa información, como el precio, la fecha de estreno, la lista de actores que participa de la película, e información como el tipo de papel que desarrolla, es decir, principal, secundario, de reparto, etc.

Cada película se la clasifica por su genero, el cual ya se encuentra nomenclado para no tener información repetida.

Además se dispone de la información de la productora que filmo la película.

Cod_pelicula

Nombre pelicula

Fecha estreno.

Precio alquiler.

Descripción corta película

Descripción larga película.

Cantidad de alquileres total

Cantidad de alquileres ultimo mes

Cod_actor

Nombre_actor

Apellido_actor

Fecha Nacimiento actor.

Experiencia laboral actor.

Cantidad apariciones del actor en película.

Minutos que aparece en película.

Cod_papel_actor

Descripción papel actor.

Sueldo acordado para la película.

Cod genero

tipo genero

descripción genero.

Cod_productora

Nombre productora.

Contacto productora.

Cod cliente que alquilo.

Ultima Fecha de alquiler

Cantidad de veces que alquilo la pelicula

Nombre del cliente

Apellido del cliente.

Fecha de alta del cliente.

Ver achivo adjunto

NORMALIZACION.zip

Comentario:
En la tercer forma normal, los elementos no claves que dependen de la clave se separan pero el elemento no clave del cual dependen queda en la tabla original.

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Uno de los métodos de detección de deadlock elabora un grafo de espera para determinar sobre qué transacciones actuar en el caso que haya deadlock. En función al siguiente schedule, elabore un grafo de espera.

t1	t2	t3
S(a)	S(c)	S(b)
R(a)	R(c)	R(b)
X(b)	commit	X(a)
Free(a)		Free(b)
R(b)		R(a)
W(b)		W(a)
Commit		Commit

El grafo de espera comenzará con tres nodos uno para cada transacción sin enlaces en los primeros dos renglones.

Cuando sucede que t1: X(b), t2: commit, t3: X(a), habrán dos nodos uno para t1 y otro para t3 respectivamente, donde dichos nodos están enlazados por una arista en dirección t1 a t3 y otra en dirección de t3 a t1, esto es un deadlock debido al ciclo mencionado anteriormente, es decir, t1 está esperando un elemento bloqueado por t3 y t3 está esperando un elemento bloqueado por t1.
A partir de la siguiente línea, desaparecen las aristas mencionadas anteriormente y los nodos t1 y t3 existirán hasta la operación previa al commit inclusive.

GRAFO_KAPP.jpeg

Comentario:

Pregunta 5

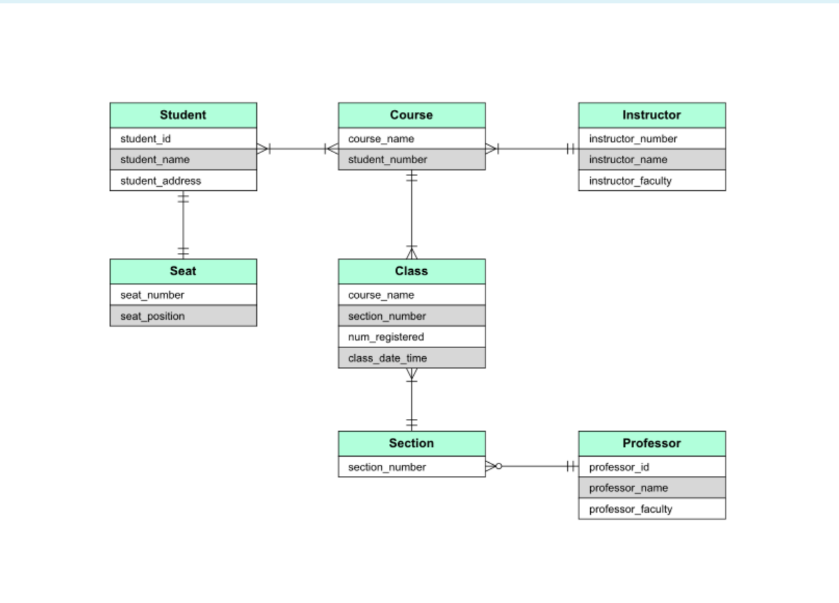
Finalizado

Puntúa 2,80 sobre 3,00

Marcar pregunta

En base a este DER, se pide completar en AR y SQL la siguiente consulta:

Estudiantes que hayan tomado clases con todos los profesores.



```
A:

SELECT

S.student_name

P.professor_id

FROM student AS S

INNER JOIN course as C ON
S.student_id=C.student_id

INNER JOIN class ON
Cl.course_name=class.course_name

INNER JOIN section as Sec ON
Sec.section_num=class.section_num

INNER JOIN professor as P ON
Sec.professor_id=P.professor_id


B:

SELECT

P.professor_id

FROM professor AS P


A/B:

SELECT DISTINCT student_name FROM A AS A1
WHERE NOT EXISTS(

    SELECT 1 FROM A AS A2,B WHERE
A1.student_name=A2.student_name AND NOT
EXISTS(

SELECT 1 FROM A AS A3 WHERE
A3.student_name=A2.student_name

                 AND
A3.professor_id=B.professor_id));
```

ALGEBRA_KAPP.jpeg

Comentario:
Siempre que se use para un cruce o un cociente, conviene usar el ID (usás el nombre del estudiante)... Qué pasa si hay otra "Nicole Kapp"? una Homónima?

Finalizar revisión

ACTIVIDAD ANTERIOR

◀ 02 - Introducción a la gestión de Datos

Ir a...

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5
✓	✓	●	✓	●

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión